代號：11250
頁次：1－1

115年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試試題

考 試 別：司法人員
等　　別：三等考試
類 科 組：檢察事務官電子資訊組
科　　目：計算機網路
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、通訊網路中多工/解多工（Multiplexing/Demultiplexing）是重要的網路概念。請說明此兩者的意義，然後舉出三種在實體層（Physical Layer）的多工/解多工技術並詳細說明其原理。同樣地，多工/解多工也會用在傳輸層（Transport layer），請舉例說明其應用。（25分）

二、ICMP（Internet Control Message Protocol）是重要的網路協定，請舉例說明此協定在錯誤報告訊息（Error Reporting Messages）以及查詢與回應訊息（Query/Informational Messages）兩大方面的功用。對網管人員而言，traceroute之類的工具可以掌握封包從發送端到目的地端經過每一個路由器所需時間，請詳細說明利用ICMP協定來實現traceroute的原理。（25分）

三、無線區域網路（WLAN）在今日的網路環境中非常普遍，請詳細回答以下問題：
㈠無線信號遇到的傳輸問題（Propagation problems）有很多種，請詳細說明吸收衰減（Absorptive attenuation）以及多重路徑干擾（Multipath interference）對無線傳輸信號的影響。（5分）
㈡近年無線通訊常用的MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）技術，請說明其特性。（10分）
㈢WLAN上的802.11i安全協定提供802.1X操作模式，請詳細說明此種操作模式的特性與運作原理。（10分）

四、關於網路安全，請詳細回答以下問題：
㈠何謂數位憑證（digital certificate）？請說明憑證主要內容以及憑證在網路安全上的應用原理。（15分）
㈡近年FIDO（Fast IDentity Online）技術日益普及，請詳細說明此技術的功用以及其工作原理。（10分）